从数据到决策：
—— 用户增长本体论UGO

主讲：周默 · 京东技术总监

目录

CONTENT

01 增长决策：问题与需求

为什么需要新的决策框架?

02 UGO概述：定义与边界

UGO是什么，又不是什么?

03 UGO架构：建模与运行

对象、动作与证据如何协同?

04 场景实践：方案与验证

如何组织方案、验证价值?

05 落地演进：治理与共建

如何稳步落地、持续积累?

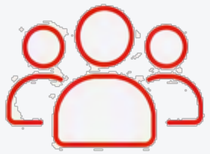
01 增长决策：问题与需求

一线运营中的协作断裂与共同需求

我们是谁：用户运营技术团队

业务、数据与工程协同的增长实践

组织



业务与产研闭环协作

平台



承接大盘用户运营任务

连接



衔接既有系统及商家

策略



服务增长决策及执行



UMC OS



工作面



知识面



智能体面

DACon

DataFun.

用户增长决策的四大断裂

要素、策略、归因与经验的协作断点

要素断裂

数据、用户、场景等关键要素割裂，难以形成完整的决策基础。

策略断裂

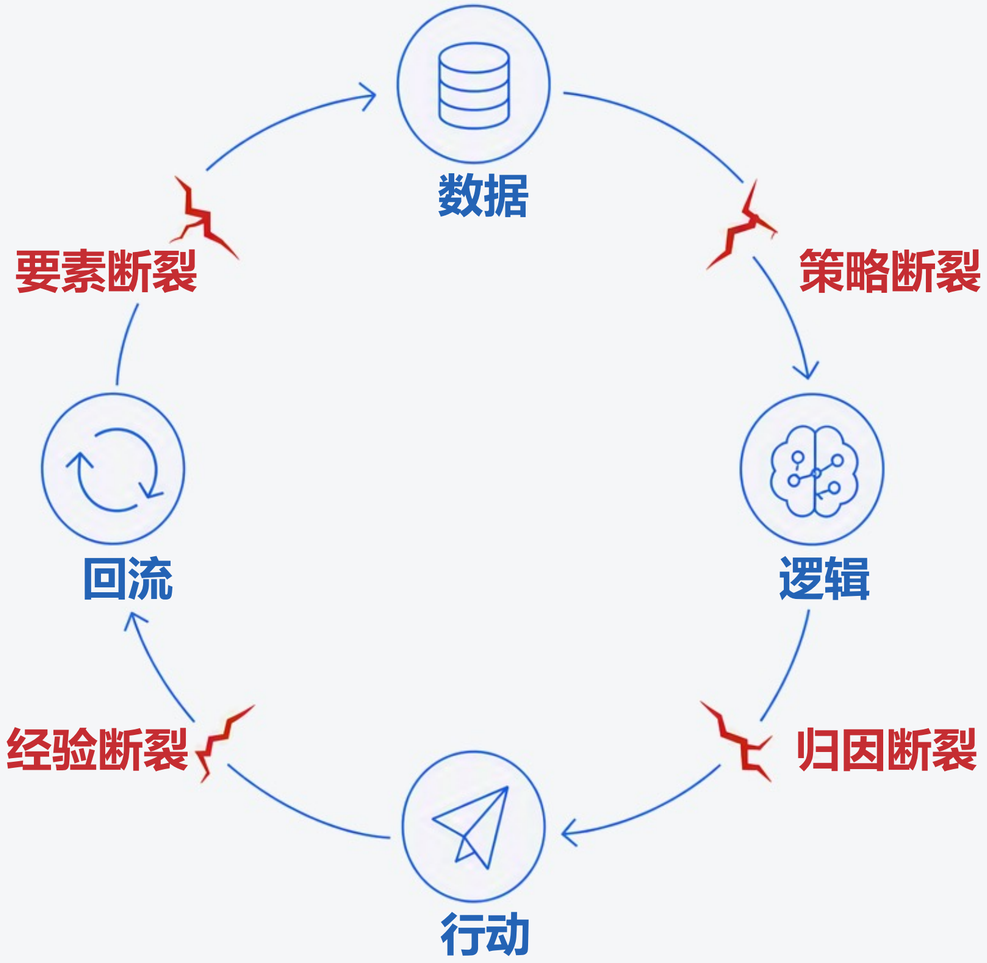
目标与策略脱节，策略无法有效承接业务目标与用户需求。

归因断裂

归因链路不完整，因果关系模糊，导致决策依据不可靠。

经验断裂

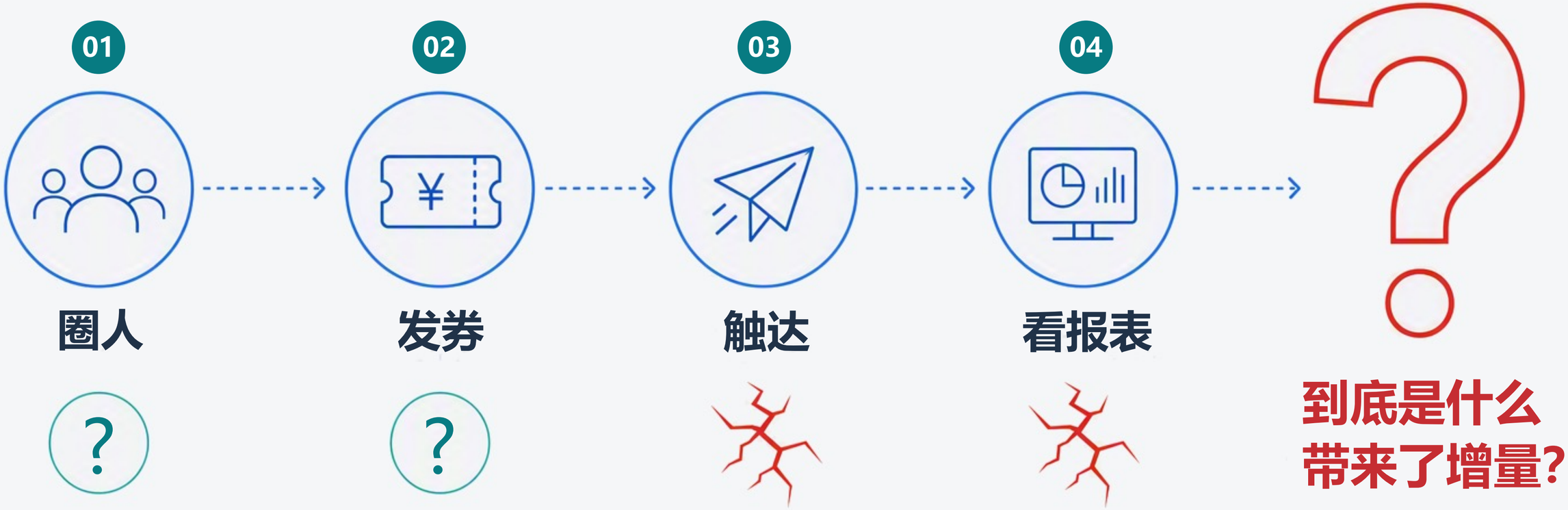
经验无法沉淀复用，知识断层，难以支撑持续优化与创新。



DACon
DataFun.

一次召回任务：流程完成，增量仍待验证

从运营流程完成到增长效果验证



给谁?

怎么做?

怎么判断?

DACon

DataFun.

多平台协作，需要一致的决策上下文

跨平台对象、规则与验证口径的一致性



跨平台先对齐：给谁、发什么、何时触达、谁确认、如何验证。

DACon
DataFun.

增长智能化的三个常见误区

模型能力、业务闭环与持续有效性

大家以为	真相
有了大模型 = 智能化 引入大模型，系统就能自动理解、决策和执行。	**模型只是能力之一，不是智能本身** 智能来自目标、数据、知识、工具与闭环的协同，模型只是其中的一个组件。
能对话 = 能解决问题 对话流畅、回答自然，就代表真正理解并解决了问题。	**对话是交互，不是结果** 解决问题需要业务目标、上下文、数据验证与行动闭环，对话只是起点。
部署上线 = 智能落地 系统上线运行，就等于实现了智能化落地。	**上线只是开始，持续迭代才是关键** 智能需要在真实场景中持续学习、评估与优化，闭环迭代才会带来价值增长。

02 UGO概述：定义与边界

增长决策的共同语言与协作边界

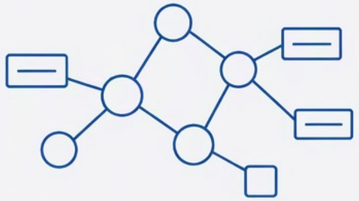
本体论的演进：连接概念、数据与行动

从概念描述到业务对象与受控行动

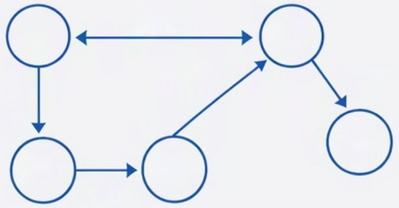
哲学起源
研究存在与分类



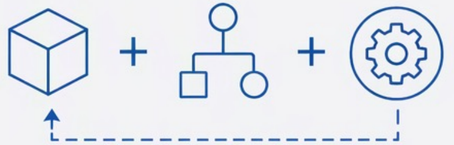
1993 • 知识工程
显式描述概念与关系



2004 • 语义网
OWL 成为 W3C 推荐标准



操作本体
对象 + 逻辑 + 受控行动



Palantir

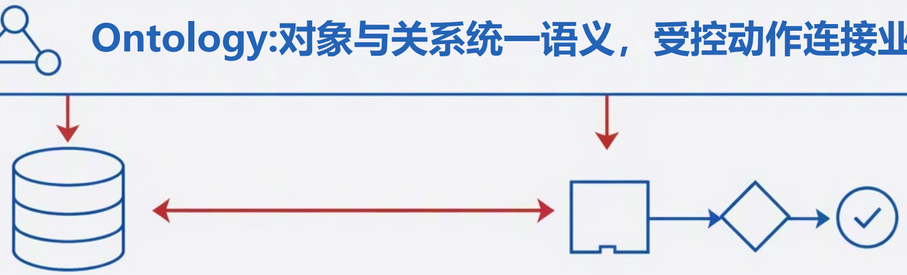
连接数据、业务逻辑与行动

Gotham
政府与国防分析

Foundry
企业数据与运营

AIP
AI 接入业务流程

Ontology:对象与关系统一语义，受控动作连接业务系统



DACon

DataFun.

用户增长本体论 UGO：定义与定位

增长对象、操作规则与验证依据的统一组织

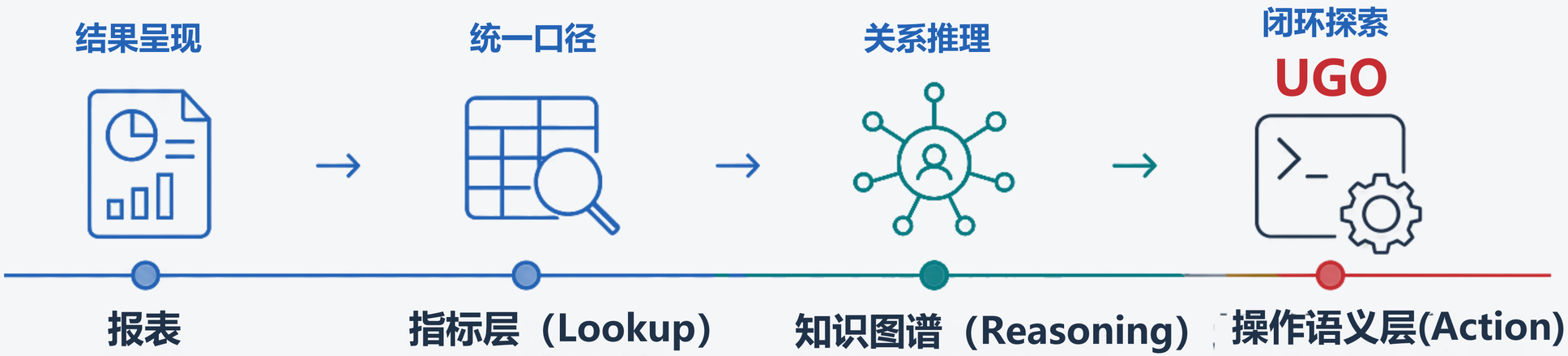
UGO

User Growth Ontology

面向用户增长的操作语义框架

可查询　可计算　可授权

可行动　可追溯　可学习



➢ UGO把增长对象、操作规则和验证依据组织起来，让各环节围绕同一份决策协作。

DACon

DataFun.

三层语义职责：对象、动作与决策证据

业务要素、语义职责与工程分工

三层是语义职责；七要素是业务组合；五层架构是工程承载。

时间层	**Scenario（场景）/ Lineage（血缘）/ 历史版本** 记录当时场景、分组、版本、动作与结果	当时依据什么？
动词层	**Function / Strategy / Action** 计算函数 → 策略对象 → 受控动作	允许做什么？
名词层	**Object（对象）/ Property（属性）/ Link（关系）** 统一身份、属性与关系；七类要素按需建模	业务里有什么？

- 名词说明业务里有什么，动词规定允许做什么，时间记录当时依据什么。

七类业务要素，按需建模为对象

要素识别、对象建模与独立治理



判断建 Object 还是 Property 的五问

1. 能否被业务独立识别?
2. 能否有自己的生命周期?
3. 能否与其他对象发生关系?
4. 是否需独立动作或权限审计?
5. 是否需要跨场景独立复用?

DACon

DataFun.

协作边界：UGO连接而非替代现有平台

共同语义之上的平台分工与协作

相邻概念	它解决什么	UGO的不同
用户画像/标签	描述身份、属性与状态，支撑圈选与分群	关联目标、状态与场景，为策略选择提供统一业务语义。
CDP/DMP	打通并管理数据，统一ID，沉淀数据资产支撑激活与触达	补“语义与关系”，定义用户增长本体与关系，让数据可理解、可推理、可复用
营销权益中台	管理权益/活动/预算，完成配置与发放，支撑营销执行	基于对象与约束组合候选权益策略，由实验验证效果。
A/B实验平台	验证“做什么更好”，评估策略/文案/触达等方案的因果效果	连接策略、分组与结果；用实验或有明确假设的因果分析验证增量。
指标/BI	汇总与可视化结果，监控业务表现，支撑报表与分析	关联指标口径、决策与执行记录，让分析结果进入可追溯的策略闭环。

目标闭环：生成候选，验证后再复用

统一对象、受控执行与验证后复用



统一对象

让目标、策略、实验与结果
能够相互核对。

受控执行

AI提出候选；人工确认、
服务端授权校验后再执行。

验证复用

通过实验评估效果，保留适用条件
与证据，再考虑复用。

- 统一对象、受控执行、验证后复用，构成目标闭环；下一章看架构如何承接。

DACon
DataFun.

03 UGO架构：建模与运行

对象建模、策略运行与反馈复用

UGO 目标架构：读、算、写、学的增长闭环

五层工程分工与三层语义职责



DACon

DataFun.

名词层：把要素变成对象，先统一身份

跨端身份关联与业务对象识别

Object

将现实世界中的要素抽象为可计算的对象，是本体的基本单元。

Property

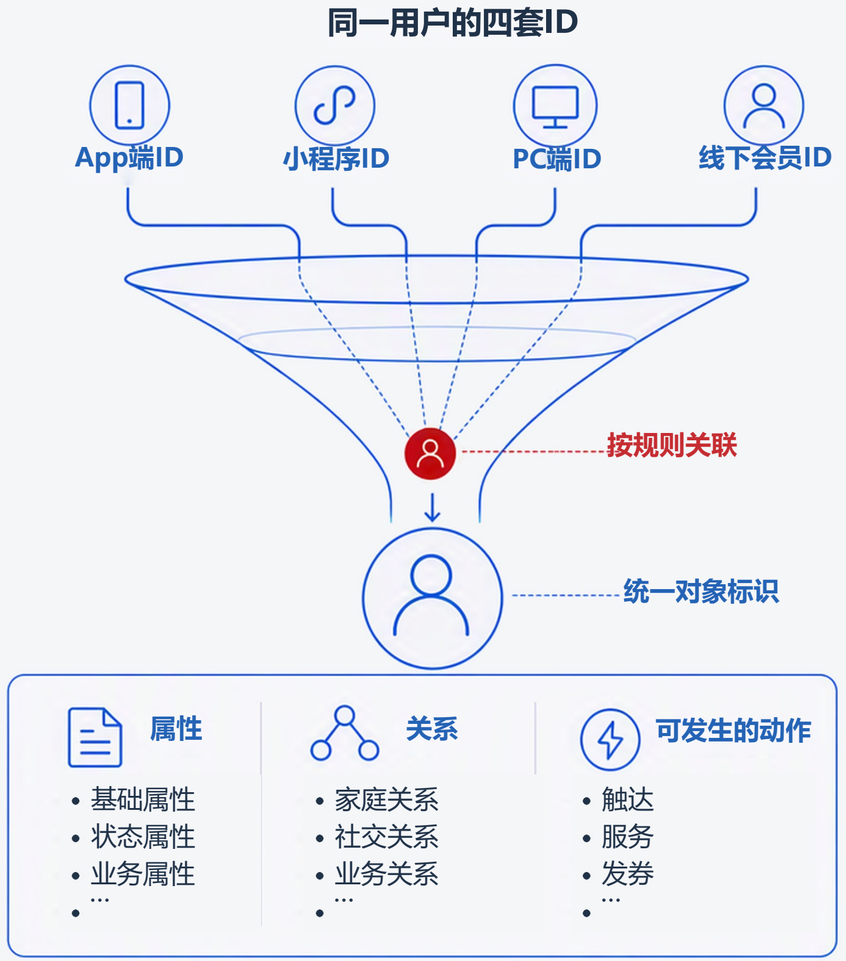
对象的属性与动态状态，用键值对描述，支撑识别、分析与决策。

Link

对象之间的关联关系，构成结构化网络，支撑传播与推理。

OneID

按规则关联多端身份，保留置信度与冲突；不确定时不强行合并。



DACon

DataFun.

对象结构：身份、属性、关系与动作

从单个对象定义到多对象协作



身份（Identity）

每个对象都有唯一且稳定的身份标识，用于一致识别与跨系统对齐。



属性（Properties）

描述对象的属性与动态状态，是业务理解与决策的基础。



关系（Links）

表达对象与其他对象的关联，是建模复杂业务网络的关键。



动作（Actions）

定义对象可执行的行为与能力，驱动业务流程与价值创造。

```
ObjectType User{
    identity: OneID;
    properties;
    links;
    actions;
    governance
}
```

对象结构示意（非完整）

对象关系示例：用同一策略连接召回全流程

人群、权益、审批与实验的版本关联

策略不是孤立的一段文字，它引用业务对象，并连接审批、执行与实验。



- 用同一策略版本，串起人群、权益、审批、执行与实验结果。

DACon
DataFun.

动词层：计算候选、绑定策略、受控执行

计算、审批与执行的职责边界

Function | 计算候选

计算人群、评分与时机
返回候选结果及来源版本
不创建投放任务
不发券、不触达

只读业务状态
保存计算证据≠改业务
数据 / 模型 / 参数可追溯

→

Strategy | 绑定版本

STR-RECALL-001 · v1.0
目标：7日该类目支付召回
实验：EXP-RECALL-001

候选人群 → 发布人群快照
快照、参数、额度、期限
共同绑定审批版本
关键变更重新审批

→

Action | 受控执行

服务端授权与执行前校验
占用预算 / 频控额度
调用既有发券、触达系统
接收回执，更新动作状态

已受理 ≠ 业务成功
部分失败：查状态再重试
跨系统按业务补偿

➢ 先计算候选，再确认和授权；业务是否完成，以回执和状态为准。

DACon
DataFun.

策略对象：契约、审批版本与执行状态

方案确认、服务端授权与执行状态管理

Strategy｜被审批的业务对象

目标：分组后7日该类目支付召回率
要素：人群快照、供给、权益、触点
触发：时间 / 事件 / 条件
动作：业务调用及回执规则
护栏：预算、频控、成本与体验
治理：ID、版本、状态
Owner（责任人）

服务端控制｜审批不是权限的替代

① 授权：调用者、对象 / 字段、具体动作
② 绑定：策略版本、快照、参数、额度、期限
③ 重查：有效性、预算与频控；关键变更重审

④ 幂等：同键同参 → 返回既有状态 / 结果
同键异参 → 拒绝；处理中 / 超时 → 先查状态
失败按业务补偿，不承诺跨系统原子回滚

状态：待确认 → 已批准 → 执行中
→ 成功 / 部分失败 / 失败 / 结果待查

- 批准的是具体版本和范围；执行前仍要重查权限、预算与权益有效期。

DACon
DataFun.

时间层：同一实验、固定口径、可追溯证据

固定比较条件，保留决策与实验依据

场景、血缘与历史回看

场景：固定问题、对象与观察窗
实验：先分流，后比较；不是Git分支
血缘：记录当时证据、版本与动作
回看：重建已记录状态，不重演反事实

先检查分流、样本与体验护栏
结果不足时保留不确定性

主案例 | EXP-RECALL-001（示例）

策略：STR-RECALL-001 · v1.0
人群：某类目购沉默老客；冻结同一快照
分组：用户级1:1随机；每组10,000人
对照：既有Push时机；实验：候选时机
保持一致：供给、权益、文案与渠道
主指标：分组后7日该类目支付召回率

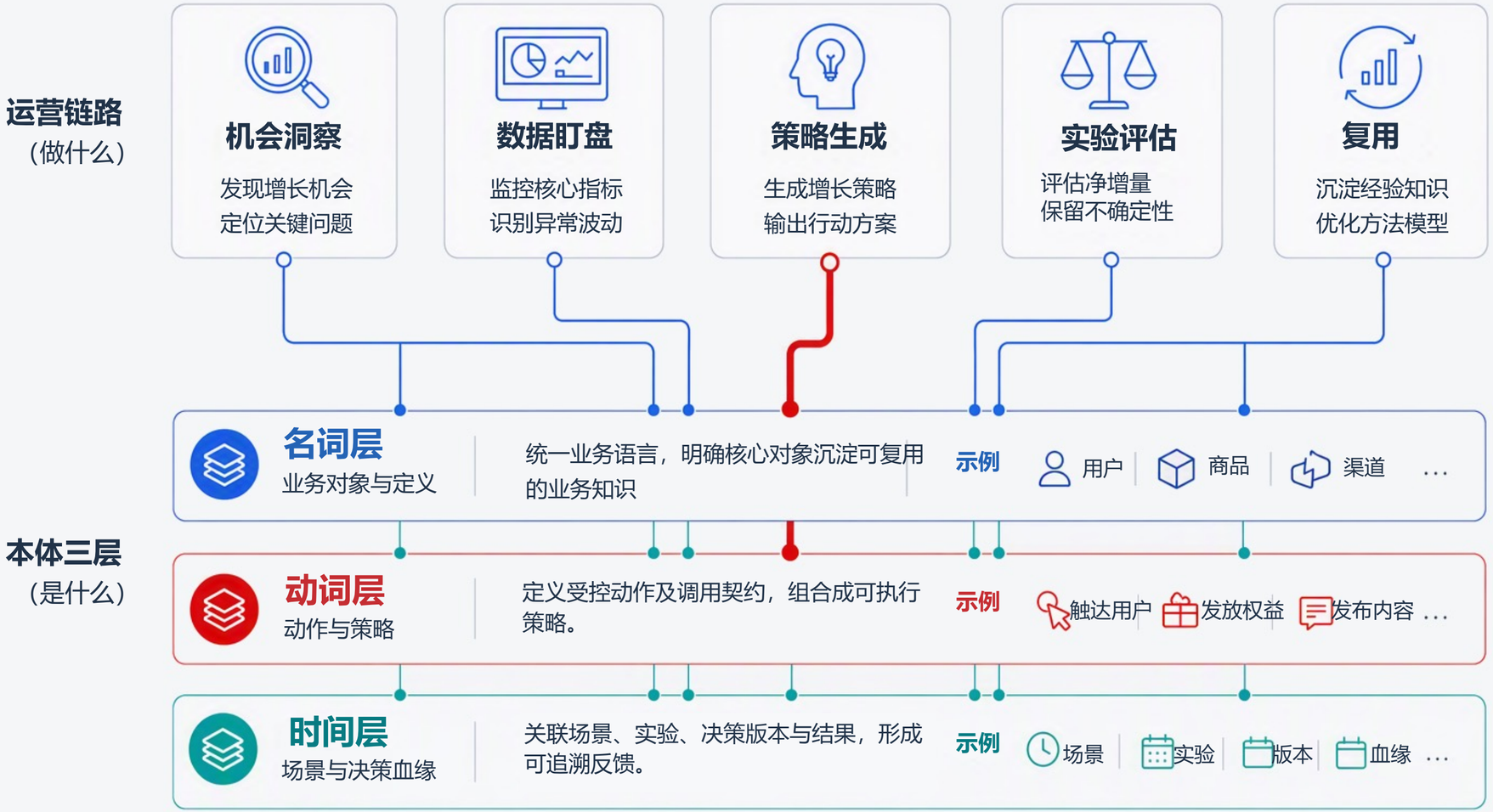
构造结果：10% → 12%；+2个百分点（示意数据）

- 先固定分组和比较条件，再看完整观察窗的结果；血缘记录过程，实验检验增量。

DACon
DataFun.

五类运营任务，共用本体语义与证据

同一套对象、动作与证据贯穿运营链路



DACon
DataFun.

候选生成：任务上下文装配与确定性校验

GAG方法组合：依据装配、候选生成与校验

增长任务的方法组合，不是独立新算法；借鉴本体增强生成 OAG

1 | 列必需项

目标与指标口径
人群 / 权益 / 供给
预算 / 权限 / 频控

→

2 | 装配上下文

按调用者权限检索
解析对象ID与版本
调用Function取结果

→

3 | 生成候选

Agent组合方案
输出Strategy对象
保留引用与计算证据

→

4 | 代码校验

结构 / 对象引用
权益有效期 / 预算
失败则拒绝或追问

例：缺预算 → 不生成可提交策略；券已过期 → 拒绝该引用并说明原因
校验通过仍只是候选；人工确认后，执行服务再次授权和校验

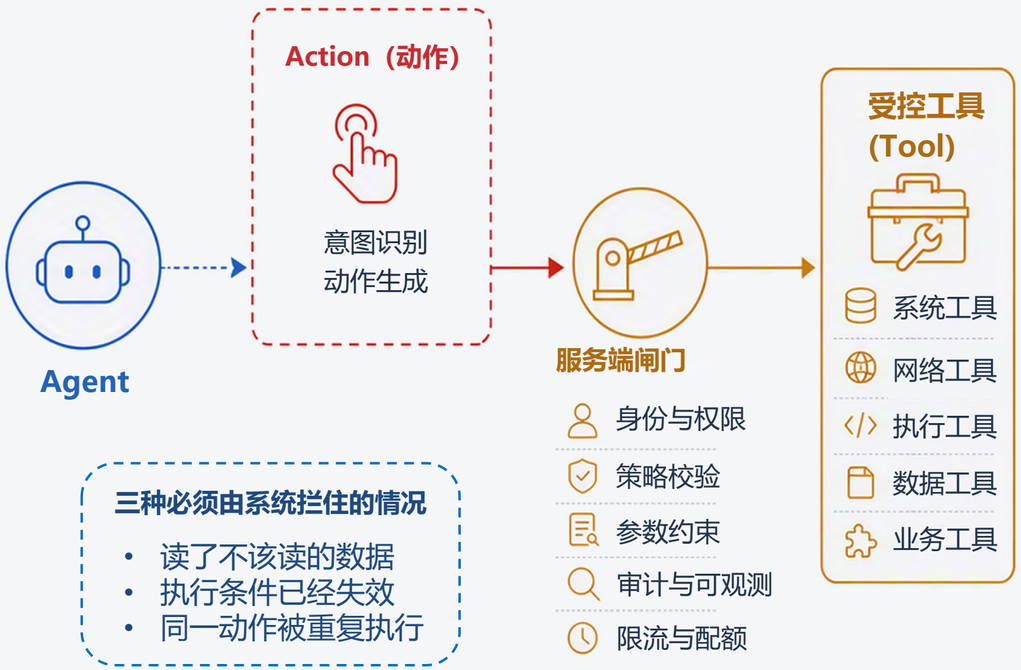
- 先补齐任务所需依据，再生成和校验候选；校验通过不等于获准执行。

DACon
DataFun.

受控执行：授权由业务服务端强制实施

候选校验与执行授权的独立防线

动作→受控工具



三种必须由系统拦住的情况

- 读了不该读的数据
- 执行条件已经失效
- 同一动作被重复执行

攻击链VS防御

目标侦察
发现可用能力与入口

资产暴露面管理
最小暴露 / 入口收敛

提示注入
操纵输入，诱导越权

不可信输入隔离
输入隔离 / 纵深防御

能力探测
枚举工具与权限边界

服务端授权控制
对象 / 字段 / 动作授权

越权调用
调用未授权工具或数据

闸门策略执行
策略校验 / 阻断越权

数据窃取/滥用
读取或泄露敏感数据

数据保护与脱敏
最小返回 / 脱敏与水印

持久化与扩散
结果外传或横向移动

审计与监控响应
全链路审计 / 告警处置

➢ 参考 OWASP LLM Top 10（2025）；AgentDojo评测方法

DACon
DataFun.

反馈闭环：先解释样本，再决定如何复用

决策样本的证据解释与适用边界

DecisionSample | 不是一个成败标签

context：人群快照、规则与数据版本
decision：策略版本、候选及审批记录
assignment：实验组、分流单位与机制
execution：业务调用、状态与回执
outcome：支付、退款、成本与体验
evaluation：增量估计、区间及适用边界

三类用途，三种判断

预测：学习“谁可能购买”
观察结果标签不等于因果增量

复用：检索“何种条件下可参考”
保留版本、条件、Owner与失败原因

策略优化：比较“哪种干预更有效”
需实验或适当评估设计，不凭成功率自学习

- 先解释结果，再判断如何使用；当前优先审核复用，自动优化仍是后续方向。

04 场景实践：方案与验证

业务任务、工程承载与效果评估

生命周期是状态迁移，不是固定运营流水线

用户状态定义与召回任务定位

状态描述用户，动作改变状态；“购沉默”按类目购买定义，不能替换成全站无行为。

新客

首单前 / 新近注册

首单 / 促活 →

活跃老客

按该类目购买与行为定义

达到购沉默判定条件 →

← 召回后回流

购沉默老客

近30天该类目未支付购买

风险标记横跨各状态，不是“沉默之后的下一站”
风险识别是计算；经授权触达、发券或服务，才是受控动作

- 状态描述用户，动作推动变化；本次只验证购沉默老客召回，不代表全生命周期已落地。

DACon DataFun.

召回案例：同一策略连接输入、执行与实验

固定输入、受控执行与实验复盘

STR-RECALL-001 • v1.0 → EXP-RECALL-001 | 示意案例

对象：输入与口径

某类目近30天未支付购买
近期有相关浏览 / 加购
冻结人群快照及入组时间

7日该类目支付去重用户
÷ 各组全部分配用户

动作：候选与执行

只比较既有 / 候选Push时机
供给、权益、文案、渠道相同
人工确认策略与人群版本

服务端校验后调用既有系统
审批、回执关联原策略

证据：实验与复盘

用户级1:1随机，每组1万人
保留未触达 / 未打开的用户
支付1000人 / 1200人

看区间、退款后净贡献
同时检查退订 / 投诉护栏

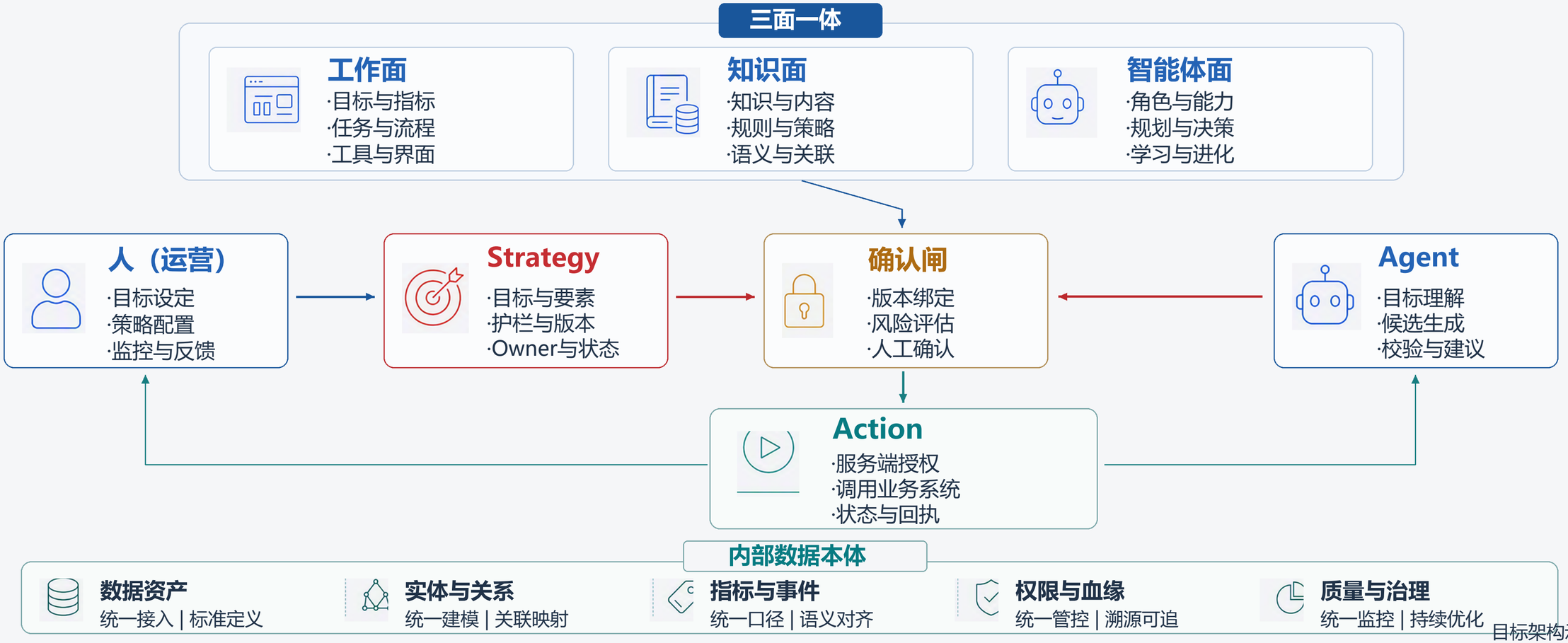
- 用同一人群、策略和实验核对全过程；支付按全部分配用户统计，退款后价值另算。

DACon
DataFun.

UMC OS 目标设计：策略对象与受控执行

三面协同与策略对象的工程承载

以三面一体为上层能力，以内部数据本体为底座，以统一确认闸和行动中枢驱动执行闭环。



目标架构示意

DACon

DataFun.

内网部署方案：访问与执行仍需授权审计

部署范围、工具连接与读写权限

内网范围与边界

本方案在批准的内网范围内处理模型请求与业务数据；访问与执行仍需授权审计。

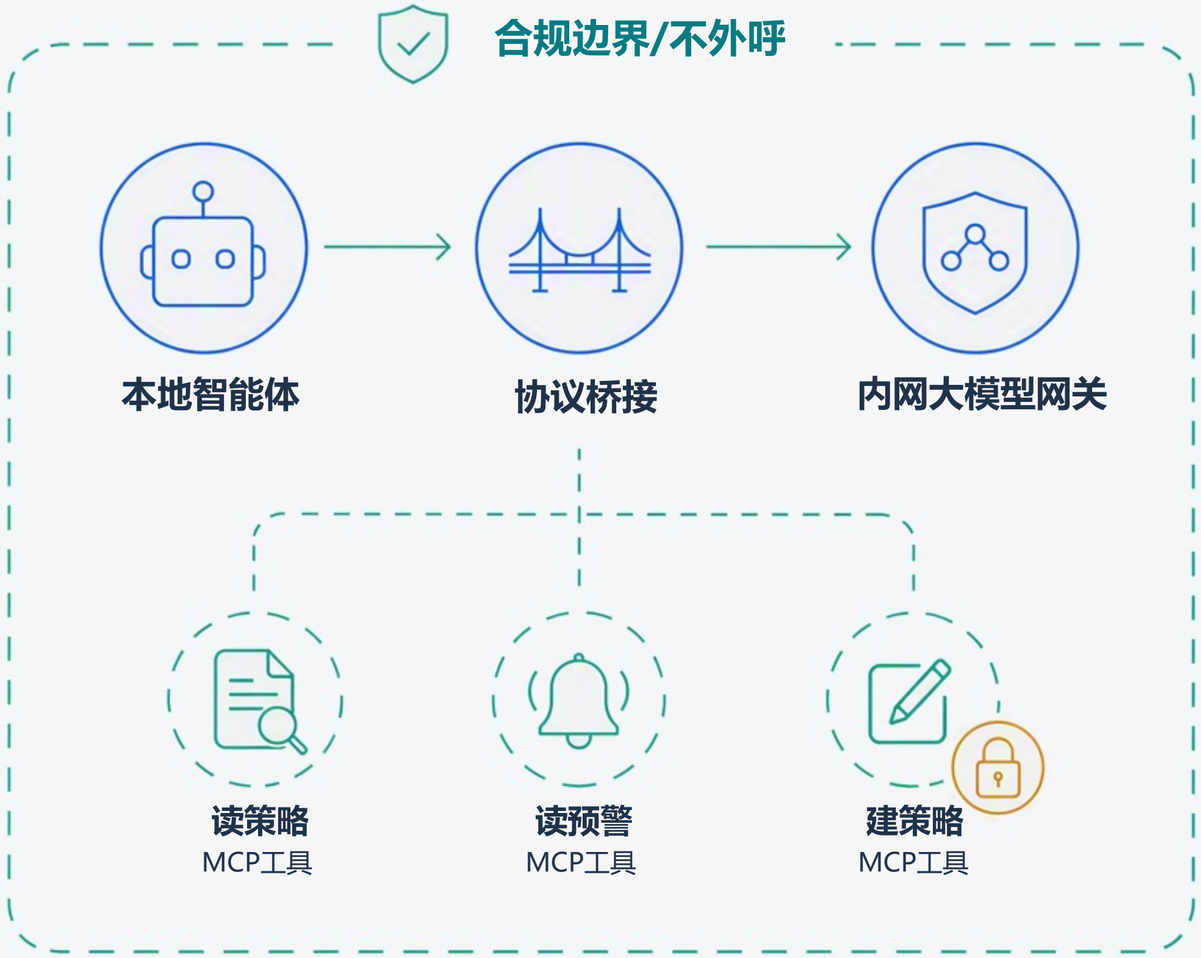
协议桥接，安全可控

通过协议桥接打通能力与数据，最小化权限与接口暴露面。

工具驱动，策略闭环

MCP不授予权限；读取校验对象与字段，写入由服务端授权、校验并审计。

内网部署和工具连接不授予权限；读写仍须服务端授权与审计。



DACon
DataFun.

验收标准：报告可信、策略可控、效果可验证

方法价值与策略效果的分别验收

可信 · 可用 · 可控 · 可验证

生成报告

口径一致，结论有据

- 关键结论可追溯率 100%
- 无需实质性返工的任务占比 ≥80%
- 端到端交付耗时降低 ≥50%

例：购沉默分析，能解释口径与变化

知识不够就明确提示，不猜答案

生成策略

可审批、可执行、可验证

- 约定风险测试集拦截率 100%
- 任务必需知识 Owner 覆盖 100%
- 统一 A/B 验证净增量与体验护栏

例：召回策略，过期权益先拦截

结果连回决策，经验评估后复用

生成 → 校验 → 业务采纳 → 结果回流

➢ 这些是建议验收线，不是试点成绩；报告看可信与效率，策略看可控与增量。

DACon

DataFun.

产品交互示例：新客留存

独立新客场景中的目标、策略与证据

人群与目标

换成新客留存任务，仍要先明确
人群条件、业务目标与评价窗口。

策略与状态

候选方案保存为策略对象，
显示约束和待确认状态。

实验与指标

关联分组、指标与观察窗，
结果尚未成熟时保留待验证。

证据与来源

来源分布是过程信息，非因果贡献。
右侧为独立教学示意，非真实截图。



DACon
DataFun.

归因陷阱：血缘线索不等于因果贡献

后续多因素实验的作用识别与不确定性

问题

后续扩展若同时改变供给与时机，主案例的单因素实验不能解释各要素贡献。

发现

血缘显示多个要素同时变化，只能定位候选因素；不能直接拆出各要素的因果贡献。

教训

- 血缘定位候选因素，不直接分配功劳
- 分组验证供给、时机及交互效应
- 保留不确定性，再决定是否放量

从候选因素到可检验假设

① 血缘观察

若供给与时机同时变化，需另做验证。

② 随机分组

可采用“供给×时机”因子实验，并检查交互。

③ 增量判断

比较组间净增量与区间，检查成本和体验护栏。



教训

先定位，再验证；时序先后不等于因果。

未识别的贡献，不报精确比例。

后续扩展假设，非主实验

DACon

DataFun.

场景迁移：复用对象与契约，重新验证条件

方法可复用，场景条件需重验

新客首单

人群	×	新客人群
供给	×	爆品/新品
权益	×	首单券/包邮
时机	×	注册后24h内

流失挽留

人群	×	流失风险人群
供给	×	关联品/好货
权益	×	专属券/满减
时机	×	预测未来7日流失风险达到阈值时

大促蓄水

人群	×	潜客/高潜人群
供给	×	预售品/爆品
权益	×	蓄水券/膨胀券
时机	×	大促前7-14天

复用对象与契约，重验口径与护栏

05 落地演进：治理与共建

价值整合、持续治理与扩展路径

UGO 的价值：把分散能力串成决策闭环

既有能力围绕同一决策协同

能力	分散已有能力	UGO 的整合方向
查询与理解	指标、标签、图谱各自维护	统一对象语义、指标口径与上下文
行动执行	各平台分别配置与执行	同一Strategy与动作契约，审批后执行
决策追溯	系统日志与局部数据血缘	关联决策上下文、版本、动作和结果
实验反馈	A/B平台、分析与策略各自衔接	让实验结果回到策略对象与证据链
学习复用	模型与经验分别迭代	沉淀经验证的策略资产，逐步闭环

- 这是整合方向，不是完成清单：让已有平台围绕同一份决策协作。

落地治理：建模、身份、权限与变更

最小范围起步与持续治理责任



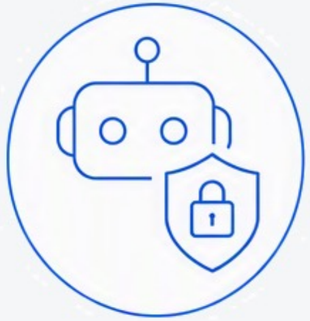
建模范围与成本

→ **MVO：先建必要对象**



身份冲突与拆合

→ **规则 / 拆合 / 责任人**



Agent越权风险

→ **统一读写授权**
与执行前校验



语义变更与责任

→ **Owner审核 / 共同验收**

DACon

DataFun.

知识更新：先停用失效规则，再验证与发布

失效阻断、责任审核与版本发布

任务必需知识清单

定义对象、指标与适用窗口
记录来源、版本和有效期
缺项明确暴露，不猜答案

变更触发回归检查

定位引用该规则的策略
先标过期，暂停相关执行
检查权益、预算与频控

责任人确认并发布

定位Owner并请求确认
审核修订，验证后再发布
超时升级，必要时转人工

版本状态：草稿 → 已验证 → 已发布 → 已失效
发现关键规则失效：立即阻断相关执行；修订未发布前，不继续沿用旧规则

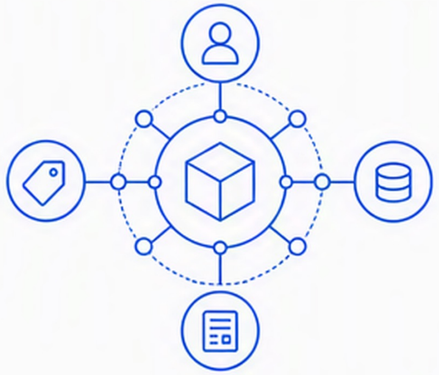
- 目标机制：规则失效先停用，审核后再发布；回归检查不替代实验与执行前校验。

方法总结：统一语义、受控行动、证据沉淀

依据对齐、行动约束与经验积累

01 先统一关键语义

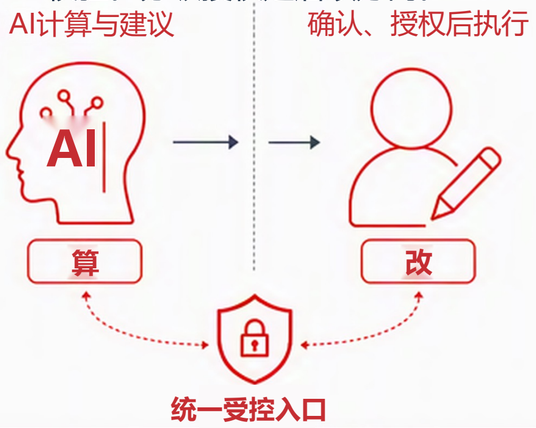
从最小可用本体起步，统一关键对象与指标口径，边验证边扩展。



- 统一语义：业务、数据、指标对齐
- 可追溯：依据与版本可查
- 可复用：审核后按条件复用

02 算改分离、分级授权

当前聚焦报告与候选策略；接入执行需人工确认、服务端授权与校验。分级授权是后续方向。



- 当前：聚焦报告与候选策略
- 演进：低风险授权，高风险审批
- 共同要求：权限、校验与审计留痕

03 让血缘沉淀决策

以全链路血缘记录从数据到决策的路径，让每一次决策可追溯、可复盘、可优化。



- 全链路：记录从数据到决策的完整路径
- 可复盘：回看历史，沉淀经验
- 可优化：定位问题，持续迭代

DACon
DataFun.

演进路径：单场景验证、跨场景复用与行业共建

从局部验证到可共享的增长语言



单场景验证

从一个明确的增长问题切入，跑通目标、策略、受控执行与实验评估，验证最小可用本体。

全生命周期复用

复用对象、动作和指标口径，将局部经验扩展到拉新、促活、留存与召回。

行业共建

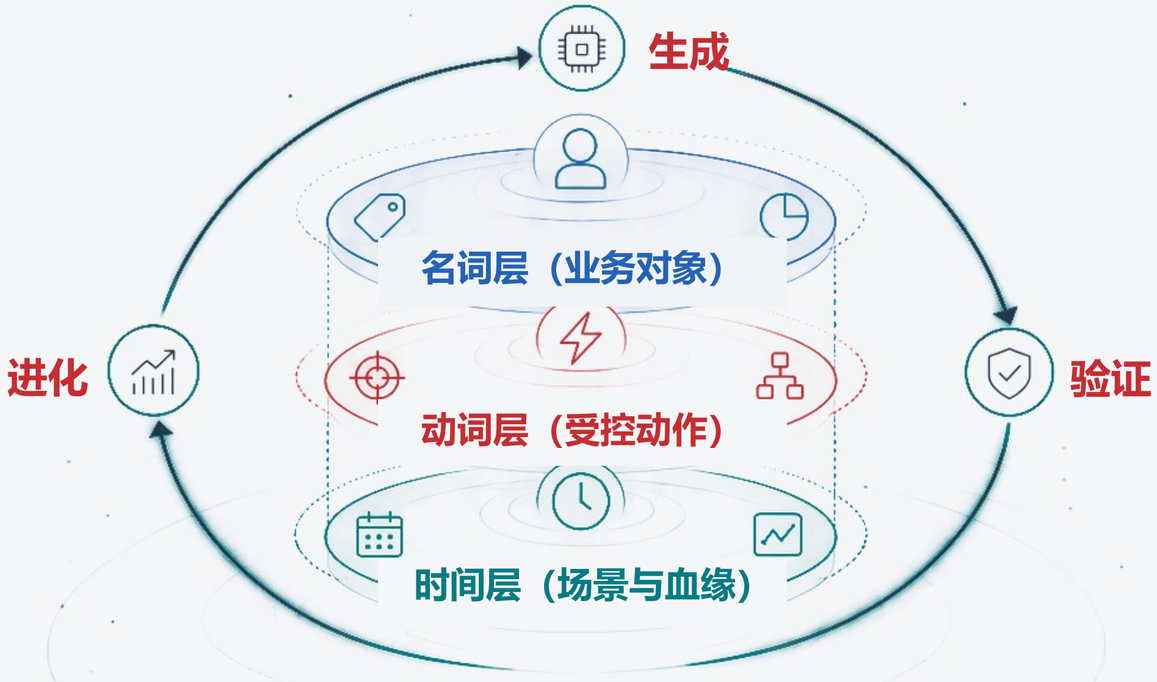
逐步沉淀可共享的概念、动作契约与验收方法，在保留企业差异的同时降低协作成本。

Apache Ossie（原OSI，孵化中）推进语义互通；UGO聚焦受控行动、实验与反馈。

DACon
DataFun.

面向未来：让增长智能成为组织的长期能力

共通业务语言、可信协作与决策资产



共通的业务语言

让跨团队、跨平台的业务含义逐步对齐，
让不同系统围绕同一目标协同工作。

可信的人机协作

让AI从生成建议走向受控协作，
让人始终掌握目标、边界与责任。

持续积累的决策资产

让经过验证的成功与失败留下证据，使一次实践成为组织可复用的能力。

➢ UGO的长期目标：让每一次经过验证的决策，都成为下一次增长的可靠起点。

DACon
DataFun.

THANKS